Ejercicios — soluciones

Tema 1: Bioelementos, agua y sales minerales

1 Bioelementos

básico

Clasifica en primarios, secundarios u oligoelementos y di una función de cada uno: Fe, C, Na, I, Mg, P.

Solución

Primarios: **C** (esqueleto de todas las biomoléculas orgánicas), **P** (ácidos nucleicos, ATP, fosfolípidos).
Secundarios: **Na** (impulso nervioso, equilibrio osmótico), **Mg** (clorofila, cofactor de enzimas).
Oligoelementos: **Fe** (hemoglobina, transporte de O_2), **I** (hormonas tiroideas).

2 Propiedades del agua

básico

Relaciona cada propiedad del agua con su importancia biológica: a) elevado calor específico; b) elevado calor de vaporización; c) densidad máxima a 4 °C; d) capacidad disolvente; e) alta cohesión.

Solución

a) Termorregulación: amortigua cambios de temperatura en organismos y en el medio. b) Refrigeración por sudor y transpiración. c) El hielo flota y aísla: la vida sigue debajo. d) Medio de reacción y de transporte. e) Ascenso de la savia por el xilema; esqueleto hidrostático.

3 Ósmosis

medio

Se colocan tres glóbulos rojos en: A) agua destilada; B) NaCl al 0,9 %; C) NaCl al 5 %. Explica qué pasa en cada caso y cómo se llama cada medio. ¿Qué le pasaría a una célula vegetal en A y en C?

Solución

A) **Hipotónico**: entra agua por ósmosis, el glóbulo se hincha y estalla (**hemólisis**).
B) **Isotónico**: no hay flujo neto de agua; el glóbulo no cambia.
C) **Hipertónico**: sale agua, el glóbulo se arruga.
Célula vegetal: en A se pone **turgente** (la pared impide que estalle); en C sufre **plasmólisis** (el protoplasto se separa de la pared).

4 Ósmosis en la vida diaria

●●● medio

¿Por qué se puede conservar el jamón con sal o la fruta en almíbar? ¿Por qué se marchita una lechuga si se aliña con sal mucho antes de comerla?

Solución

La sal y el azúcar crean un medio muy **hipertónico**: los microorganismos pierden agua por ósmosis y no pueden crecer.
La lechuga aliñada con sal está en un medio hipertónico: sus células **pierden agua** (plasmólisis), pierden turgencia y la hoja se ablanda.

5 Estructura y propiedades (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Explica, relacionándolo con la estructura de la molécula de agua:

a) por qué el agua tiene un punto de ebullición tan alto para su masa molecular;

b) por qué un lago se congela de arriba abajo y qué importancia tiene;

c) por qué la sudoración es eficaz para bajar la temperatura corporal.

Solución

a) El agua es polar y sus moléculas están unidas por **puentes de hidrógeno**; para hervirla hay que romperlos, lo que exige mucha energía (moléculas parecidas, como H_2S, son gases a temperatura ambiente).

b) El agua es más densa a 4 °C: el agua más fría y el hielo (menos denso, por la red abierta de puentes de H) se quedan arriba. La capa de hielo **aísla** y el agua de abajo sigue líquida: la vida acuática sobrevive.

c) Por su elevado **calor de vaporización**: al evaporarse, cada gramo de sudor se lleva mucho calor de la piel.

6 Sales minerales (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Una persona deshidratada recibe por vía intravenosa una disolución por error muy concentrada en glucosa.

a) ¿Qué tipo de disolución es respecto al plasma? ¿Qué les ocurrirá a sus glóbulos rojos?

b) ¿Qué tipo de sustancias son el HCO_3^- y el $H_2PO_4^-$ y qué función cumplen? Explica cómo actúa el tampón bicarbonato si aumenta la acidez de la sangre.

Solución

a) **Hipertónica**: los glóbulos rojos perderán agua por ósmosis y se arrugarán.

b) Son sales minerales disueltas que forman **sistemas tampón**: mantienen el pH. Si aumenta la acidez, el bicarbonato capta los H^+: $HCO_3^- + H^+ \longrightarrow H_2CO_3 \longrightarrow CO_2 + H_2O$; el CO_2 se elimina por los pulmones y el pH apenas varía.